



Universidad Tecnología de El Salvador

Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas

Escuela de Informática

Ingeniería en Sistemas y Computación

Asignatura: Estándares de Programación (EPRO-V01-012026)

Docente: Ing. Ruben Escobar Ortega

Actividad: Proyecto de Ciclo – Entrega N4

- Plan de Pruebas y Calidad

Tema: Sistema de compraventa con control antifraude (simulado)

Alumnos:

Grupo 7:

Carnet:

Henríquez Perlera, Alexander Vladimir

29-1287-2012

Henríquez Rubio, Leo Alejandro

29-2247-2022

Mejía Amaya, Kevin Alexander

29-3609-2022

San Salvador, Mayo 23 de 2026

INDICE

CONTENIDO

INDICE.....	2
I. Introducción	3
II. Objetivos	4
Objetivo General:	4
Objetivos Específicos:	4
III. ENTREGA N4	5
1. Plan de pruebas	5
1.1 Objetivo del plan de prueba:	5
1.2 Alcance de las pruebas:	5
1.3 Tipos de prueba	6
1.4 Ambiente de prueba	7
1.5 Criterios de aceptación	8
1.6 Responsables de las pruebas	9
2. Matriz de casos de prueba	10
3. Registro de defectos	42
4. Trazabilidad y Checklist de usabilidad	53
5. Repositorio de Github	55
IV. Conclusión.....	56

I. Introducción

El presente documento corresponde a la Entrega N4 del proyecto de ciclo, enfocada en el plan de pruebas y calidad del sistema **AnimeCandles**, una plataforma web de compraventa con control antifraude simulado.

En esta entrega se documentan las pruebas realizadas sobre las funcionalidades principales del sistema, incluyendo inicio de sesión, registro de usuarios, visualización de productos, búsqueda, carrito de compras, checkout, detección de órdenes sospechosas y administración de productos y órdenes.

El propósito de esta etapa es verificar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales definidos previamente, identificar defectos encontrados durante las pruebas y evidenciar el comportamiento del sistema mediante casos de prueba documentados. Además, se incluye una matriz de trazabilidad y un checklist de usabilidad para evaluar la relación entre los requerimientos, las pruebas realizadas y la calidad general de la interfaz.

II. Objetivos

Objetivo General:

Evaluar el funcionamiento y la calidad del sistema AnimeCandles mediante la planificación, ejecución y documentación de casos de prueba, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales e identificar defectos que puedan afectar la experiencia del usuario o la operación del sistema.

Objetivos Específicos:

1. Definir un plan de pruebas que establezca el alcance, tipos de prueba, ambiente de ejecución y criterios de aceptación del sistema.
2. Elaborar una matriz de casos de prueba que permita validar las funcionalidades principales del sistema.
3. Ejecutar casos de prueba seleccionados y documentar evidencia mediante capturas de pantalla.
4. Registrar los defectos encontrados durante la evaluación del sistema, indicando su severidad, estado, resultado esperado y resultado obtenido.
5. Relacionar los requerimientos funcionales con los casos de prueba mediante una matriz de trazabilidad.
6. Evaluar aspectos básicos de usabilidad para verificar que el sistema sea claro, funcional y comprensible para los usuarios.

III. ENTREGA N4

1. Plan de pruebas

1.1 Objetivo del plan de prueba:

El presente plan de pruebas tiene como objetivo verificar el correcto funcionamiento del sistema AnimeCandles, una plataforma web de compra y venta de productos

Las pruebas buscan comprobar que los módulos principales del sistema funcionen según los requerimientos definidos, validando procesos como inicio de sesión, registro de usuarios, visualización de productos, carrito de compras, gestión de órdenes, administración de productos y detección de compras sospechosas.

Además, este plan permite identificar errores, documentar defectos y establecer criterios de aceptación para determinar si las funcionalidades evaluadas cumplen con lo esperado.

1.2 Alcance de las pruebas:

Las pruebas se enfocarán en las funcionalidades principales del sistema web AnimeCandles.

Funcionalidades incluidas en las pruebas

Se probarán los siguientes módulos:

Modulo	Funcionalidad para probar
Usuarios	Registro, inicio de sesión, cierre de sesión y actualización de perfil
Catálogo	Visualización de productos, búsqueda y filtrado por categoría
Carrito	Agregar productos, eliminar productos y cálculo de totales
Compras	Proceso de checkout, selección de método de entrega y confirmación de orden
Antifraude	Detección de compras sospechosas por cantidad alta o total elevado

Administración	Registro de productos, visualización de órdenes y cambio de estado de órdenes
Usabilidad	Claridad de mensajes, navegación, validaciones y consistencia visual

Funcionalidades NO incluidas en las pruebas

No se evaluarán en esta entrega:

Modulo	Motivo
Pasarela de pago real	El sistema trabaja con compra simulada
Envío real de productos	No forma parte del alcance académico
Integración con servicios externos	No se utilizan APIs externas para validación o antifraude
Pruebas de carga avanzadas	El proyecto no requiere evaluación de alto tráfico
Seguridad avanzada	Solo se harán validaciones básicas de acceso y formularios

1.3 Tipos de prueba

Para esta entrega se aplicarán diferentes tipos de prueba de acuerdo con las funcionalidades del sistema.

Tipo de prueba	Descripción	Ejemplo
Pruebas funcionales	Verifican que cada función del sistema trabaje correctamente según lo esperado	Comprobar que un usuario pueda iniciar sesión con credenciales válidas
Pruebas de validación	Verifican que el sistema controle campos obligatorios o datos incorrectos	Intentar registrar un usuario dejando campos vacíos

Pruebas de interfaz	Evalúan que las pantallas muestren correctamente la información	Revisar que los productos, precios y descuentos se visualicen correctamente
Pruebas de flujo	Evalúan procesos completos de inicio a fin	Login → agregar producto al carrito → realizar compra
Pruebas de roles	Verifican que cada tipo de usuario tenga acceso a las funciones correspondientes	Confirma que solo el administrador pueda registrar productos
Pruebas antifraude	Evalúan las reglas que detectan compras sospechosas	Realizar una compra con cantidad alta para verificar si queda en revisión
Pruebas de usabilidad	Revisan que el sistema sea claro y fácil de usar	Verificar que los mensajes de error sean entendibles

1.4 Ambiente de prueba

Las pruebas se realizarán en un ambiente local de desarrollo, utilizando las herramientas y tecnologías usadas durante la implementación del sistema.

Elemento	Descripción
Sistema operativo	Windows / macOS
Navegador	Google Chrome / Microsoft Edge / Firefox
Servidor web	Apache Tomcat
Lenguaje principal	Java
Tecnología de vistas	JSP, HTML, CSS, Bootstrap
Base de datos	MySQL
Herramienta de base de datos	MySQL Workbench
Control de versiones	GitHub
Rama de prueba	develop
Tipo de ambiente	Local / académico

El ambiente de prueba corresponde a un entorno local de desarrollo, donde el sistema AnimeCandles se ejecuta mediante Apache Tomcat y utiliza una base de datos MySQL. Las pruebas se realizan desde un navegador web, verificando el comportamiento del sistema desde la perspectiva de usuario final y administrador.

Este ambiente permite validar las funcionalidades principales antes de integrar los cambios finales al repositorio del proyecto.

1.5 Criterios de aceptación

Una prueba será considerada aprobada cuando el resultado obtenido coincida con el resultado esperado definido en la matriz de pruebas.

Criterio	Descripción
Funcionamiento correcto	La funcionalidad cumple con el comportamiento esperado
Validaciones aplicadas	El sistema muestra mensajes o bloquea acciones incorrectas
Sin errores críticos	No se presentan errores que impidan continuar el flujo
Resultado visible	El sistema muestra confirmación, actualización o mensaje correspondiente
Datos correctos	La información se guarda, muestra o calcula correctamente
Control de roles	El usuario solo accede a las funciones permitidas
Evidencia documentada	Se incluye captura o descripción del resultado obtenido

Los casos de prueba serán aceptados cuando el sistema realice la acción solicitada sin errores críticos, muestre los mensajes correspondientes y mantenga la información de forma correcta en la interfaz o en la base de datos.

En caso de que el resultado obtenido no coincida con el resultado esperado, el caso será marcado como fallido y se registrará como defecto para su análisis y corrección.

Para documentar la ejecución de pruebas se usarán los siguientes estados:

Estado	Significado
Aprobado	El resultado obtenido coincide con el resultado esperado
Fallido	El resultado obtenido no coincide con el resultado esperado
Pendiente	El caso aún no ha sido ejecutado
Bloqueado	No se pudo ejecutar por falta de datos, error previo o funcionalidad incompleta

1.6 Responsables de las pruebas

Las pruebas serán realizadas por los integrantes del equipo del proyecto. Cada integrante tendrá asignadas actividades específicas relacionadas con la creación de casos de prueba, ejecución, toma de evidencias, documentación de defectos y revisión de usabilidad.

Actividad	Responsable
Redacción del plan de pruebas	Henríquez Perlera, Alexander
Creación de casos de prueba 1–6	Henríquez Perlera, Alexander
Creación de casos de prueba 7–12	Mejía Amaya, Kevin
Ejecución de pruebas y evidencias	Henríquez Rubio, Leo
Registro de defectos y checklist de usabilidad	Henríquez Perlera, Alexander

2. Matriz de casos de prueba

La siguiente tabla muestra los casos de prueba realizados para la presente entrega.

CASOS DE PRUEBAS	CON EVIDENCIA
TC-01 Login exitoso	NO
TC-02 Login fallido	NO
TC-03 Registro de usuario	NO
TC-04 Buscar producto	NO
TC-05 Filtrar por categoría	NO
TC-06 Ver detalle de producto	NO
TC-07 Agregar producto al carrito de compras	SI
TC-08 Eliminar producto del carrito de compras	SI
TC-09 Realizar compra normal	SI
TC-10 Compra marcada como sospechosa	SI
TC-11 Administrador - Registra producto	SI
TC-12 Administrador - Cambiar estado de orden	SI

Matriz de casos de prueba - PARTE 1 (CP-01 → CP06)

CP-01: Inicio de sesión exitoso

Módulo: Autenticación / Login

Requerimiento relacionado: RF-01: El sistema debe permitir que los usuarios registrados inicien sesión.

Prioridad: Alta

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba:

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que un usuario registrado pueda iniciar sesión correctamente utilizando credenciales válidas.

Precondiciones:

2. El usuario debe estar registrado en el sistema.
3. El usuario debe contar con correo electrónico y contraseña válidos.
4. El sistema debe estar disponible desde el navegador.

Pasos de ejecución:

1. Abrir el sistema AnimeCandles en el navegador.
2. Dirigirse a la opción de inicio de sesión.
3. Ingresar el correo electrónico registrado.
4. Ingresar la contraseña correcta.
5. Dar clic en el botón de inicio de sesión.
6. Verificar que el usuario acceda correctamente al sistema.

Resultado esperado

El sistema debe validar las credenciales ingresadas y permitir el acceso del usuario, redirigiéndolo a la página correspondiente.

Resultado obtenido:

El usuario inició sesión correctamente y el sistema permitió el acceso sin mostrar errores.

CP-02: Inicio de sesión con contraseña incorrecta

Módulo: Autenticación / Login

Requerimiento relacionado: RF-01: El sistema debe validar las credenciales de acceso de los usuarios.

Prioridad: Alta

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba:

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que el sistema no permita el acceso cuando el usuario ingresa una contraseña incorrecta.

Precondiciones:

1. El usuario debe estar registrado en el sistema.
2. El correo electrónico ingresado debe existir en la base de datos.
3. La contraseña ingresada debe ser incorrecta.

Pasos de ejecución

1. Abrir el sistema AnimeCandles en el navegador.
2. Dirigirse a la opción de inicio de sesión.
3. Ingresar un correo electrónico registrado.
4. Ingresar una contraseña incorrecta.
5. Dar clic en el botón de inicio de sesión.
6. Verificar que el sistema rechace el acceso.

Resultado esperado:

El sistema debe impedir el inicio de sesión y mostrar un mensaje indicando que las credenciales son incorrectas.

Resultado obtenido:

El sistema no permitió el acceso y mostró un mensaje de error relacionado con credenciales incorrectas.

CP-03: Registro de nuevo usuario

Módulo: Registro / Usuarios

Requerimiento relacionado: RF-03: El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios.

Prioridad: Alta

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba:

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que un usuario nuevo pueda registrarse correctamente en el sistema completando los campos requeridos.

Precondiciones:

1. El usuario no debe estar registrado previamente con el mismo correo electrónico.
2. El formulario de registro debe estar disponible.
3. El sistema debe contar con conexión a la base de datos.

Pasos de ejecución:

1. Abrir el sistema AnimeCandles en el navegador.
2. Dirigirse a la opción de registro de usuario.
3. Completar los campos requeridos del formulario.
4. Verificar que la información ingresada sea válida.
5. Dar clic en el botón de registro.
6. Verificar que el sistema muestre un mensaje de confirmación o permita iniciar sesión con el nuevo usuario.

Resultado esperado

El sistema debe registrar correctamente al nuevo usuario y guardar la información en la base de datos.

Resultado obtenido:

El usuario fue registrado correctamente y el sistema permitió continuar con el proceso sin presentar errores.

CP-04: Visualizar productos

Módulo: Catálogo de productos

Requerimiento relacionado: RF-04: El sistema debe permitir visualizar los productos disponibles en el catálogo.

Prioridad: Alta

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba:

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que los productos registrados en el sistema se muestren correctamente en el catálogo para los usuarios.

Precondiciones

1. Deben existir productos registrados en el sistema.
2. Los productos deben estar activos o disponibles para mostrarse en el catálogo.
3. El sistema debe estar disponible desde el navegador.

Pasos de ejecución

1. Abrir el sitio del proyecto AnimeCandles en el navegador.
2. Dirigirse a la página principal o al catálogo de productos.
3. Verificar que se muestren los productos disponibles.
4. Revisar que cada producto muestre información básica como nombre, imagen, precio y descuento si aplica.
5. Seleccionar un producto para verificar su vista individual.

Resultado esperado

El sistema debe mostrar correctamente los productos disponibles en el catálogo con su información correspondiente.

Resultado obtenido

Los productos se visualizaron correctamente en el catálogo, mostrando nombre, imagen, precio e información general del producto.

CP-05: Buscar productos exitosamente

Módulo: Catálogo / Búsqueda de productos

Requerimiento relacionado: RF-05: El sistema debe permitir buscar productos dentro del catálogo.

Prioridad: Media

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba:

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que el sistema muestre resultados relacionados cuando el usuario realiza una búsqueda de un producto existente.

Precondiciones

- Deben existir productos registrados en el sistema.
- El producto buscado debe estar disponible en el catálogo.
- La barra o campo de búsqueda debe estar visible para el usuario.

Pasos de ejecución

1. Abrir el sistema AnimeCandles en el navegador.
2. Ubicar el campo de búsqueda.
3. Ingresar el nombre o una palabra relacionada con un producto existente.
4. Ejecutar la búsqueda.
5. Verificar que el sistema muestre productos relacionados con el término ingresado.

Resultado esperado

El sistema debe mostrar uno o más productos relacionados con la búsqueda realizada por el usuario.

Resultado obtenido

El sistema mostró correctamente los productos relacionados con el término ingresado en la búsqueda.

CP-06: Buscar productos inexistentes

Módulo: Catálogo / Búsqueda de productos

Requerimiento relacionado: RF-05: El sistema debe permitir buscar productos dentro del catálogo.

Prioridad: Media

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba:

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que el sistema muestre un mensaje adecuado cuando el usuario busca un producto que no existe en el catálogo.

Precondiciones

- El sistema debe estar disponible desde el navegador.
- La barra o campo de búsqueda debe estar visible para el usuario.
- El término ingresado no debe coincidir con ningún producto registrado.

Pasos de ejecución

1. Abrir el sistema AnimeCandles en el navegador.
2. Ubicar el campo de búsqueda.
3. Ingresar el nombre de un producto inexistente.
4. Ejecutar la búsqueda.
5. Verificar que el sistema no muestre productos incorrectos.
6. Verificar que el sistema muestre un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Resultado esperado:

El sistema debe mostrar un mensaje claro indicando que no se encontraron productos relacionados con la búsqueda realizada.

Resultado obtenido:

El sistema mostró un mensaje indicando que no se encontraron productos relacionados con el término ingresado.

Matrix de casos de prueba - PARTE 2 (CP-07 → CP12) Con evidencia.

CP-07: Agregar producto al carrito de compras (Con Evidencia).

Módulo: Carrito / Catálogo de productos

Requerimiento relacionado: RF-05: El sistema debe permitir agregar productos al carrito de compras.

Prioridad: Alta

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba:

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que un usuario registrado pueda agregar correctamente un producto disponible al carrito de compras desde la vista del catálogo o desde la vista individual del producto.

Precondiciones

- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- El usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir al menos un producto con inventario disponible.
- El producto seleccionado debe estar visible en el catálogo.

Pasos de ejecución

1. Iniciar sesión como usuario cliente y dirigirse al catálogo de productos.
2. Seleccionar un producto con inventario disponible.
3. Dar clic en el botón Agregar al carrito.
4. Abrir el carrito de compras.
5. Verificar que el producto seleccionado aparezca en el listado del carrito.

Resultado esperado

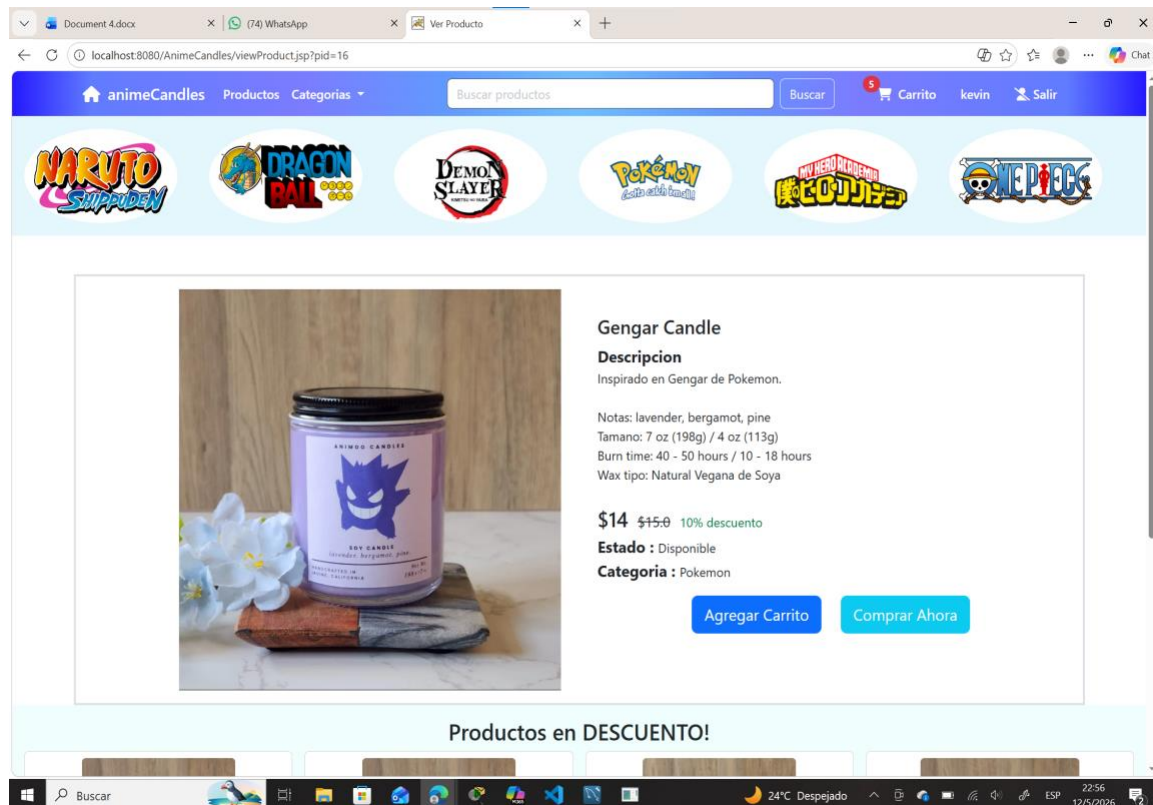
El sistema debe agregar el producto seleccionado al carrito de compras. El carrito debe mostrar correctamente el nombre del producto, precio unitario, cantidad seleccionada, subtotal y total actualizado.

Resultado obtenido

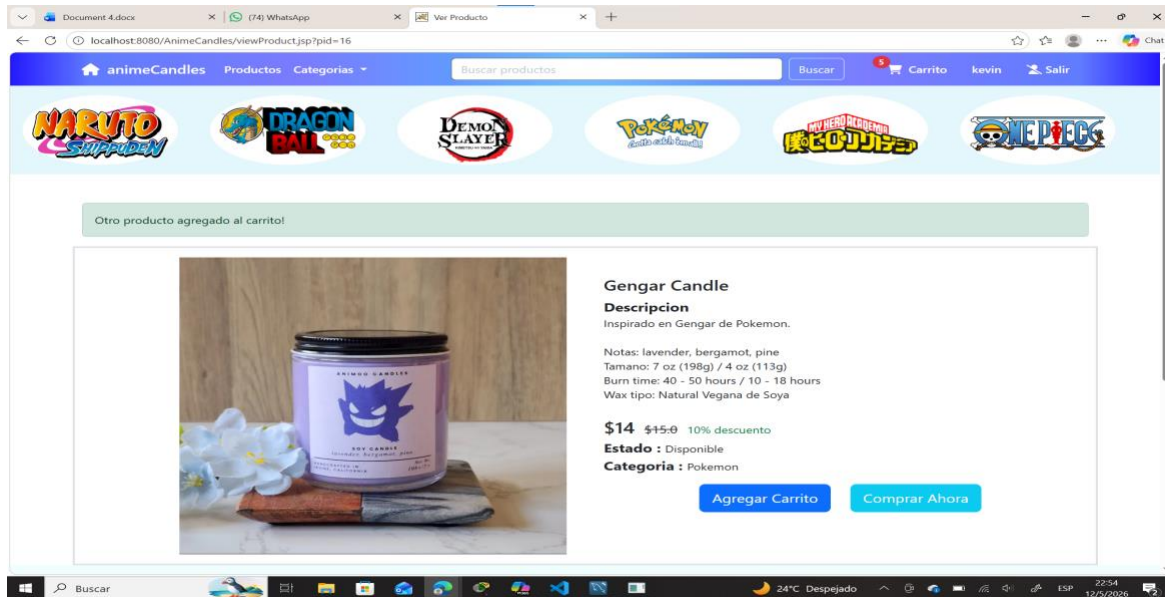
El producto fue agregado correctamente al carrito de compras. El sistema mostró el producto seleccionado con la cantidad correspondiente, el precio unitario, subtotal y total actualizado.

Evidencia:

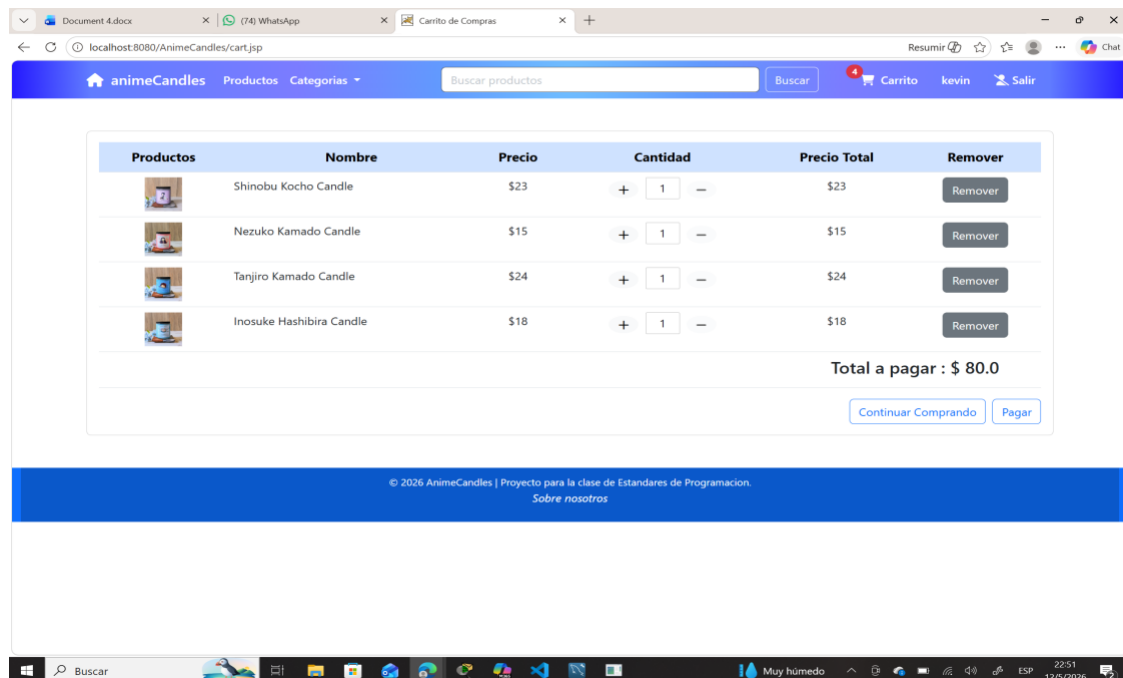
- Producto con inventario disponible



- Mensaje de confirmación de agregado al carrito



- Carrito de compras con productos agregados



CP-08: Eliminar producto del carrito de compras (Con Evidencia).

Módulo: Carrito de compras

Requerimiento relacionado: RF-06: El sistema debe permitir eliminar productos del carrito de compras.

Tipo de prueba: Funcional

Prioridad: Alta

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que un usuario pueda eliminar correctamente un producto agregado previamente al carrito de compras y que el sistema actualice el total de la compra.

Precondiciones

- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- El usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir al menos un producto agregado al carrito de compras.

Pasos de ejecución

1. Iniciar sesión como usuario cliente.
2. Dirigirse al carrito de compras.
3. Verificar que exista al menos un producto agregado en el carrito.
4. Seleccionar el producto que se desea eliminar.
5. Dar clic en el botón **Remove** para quitar el producto del carrito.
6. Verificar que el producto ya no aparezca en el carrito.
7. Verificar que el total de la compra se actualice correctamente.

Resultado esperado

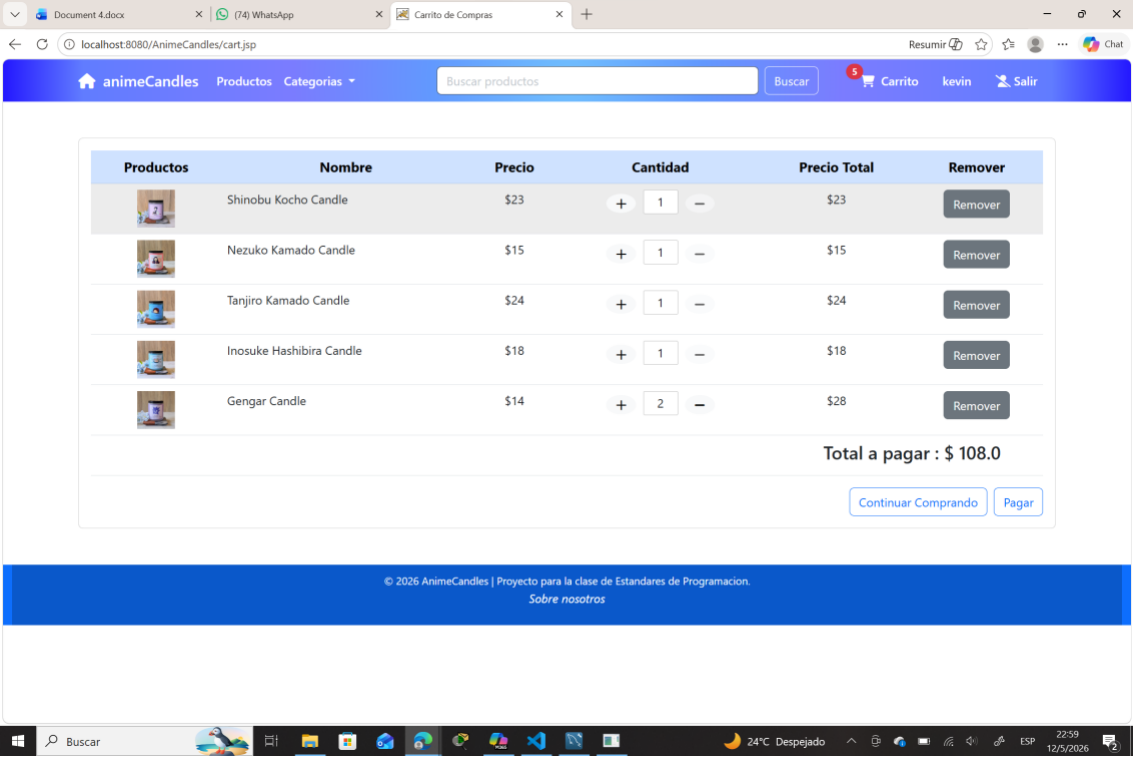
El sistema debe eliminar el producto seleccionado del carrito de compras. Después de eliminarlo, el producto no debe aparecer en el listado del carrito y el total debe actualizarse correctamente según los productos restantes.

Resultado obtenido

El producto fue eliminado correctamente del carrito de compras. El sistema actualizó el listado del carrito y recalculó el total de la compra sin presentar errores.

Evidencia:

- Antes de eliminar



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8080/AnimeCandles/cart.jsp`. The page displays a shopping cart for 'animeCandles'. The cart contains five items, each with a product image, name, price, quantity, total price, and a 'Remove' button. The total amount to be paid is \$108.0. The interface includes a search bar, navigation links, and a footer with copyright information.

Productos	Nombre	Precio	Cantidad	Precio Total	Remove
	Shinobu Kocho Candle	\$23	+ 1 -	\$23	<button>Remove</button>
	Nezuko Kamado Candle	\$15	+ 1 -	\$15	<button>Remove</button>
	Tanjiro Kamado Candle	\$24	+ 1 -	\$24	<button>Remove</button>
	Inosuke Hashibira Candle	\$18	+ 1 -	\$18	<button>Remove</button>
	Gengar Candle	\$14	+ 2 -	\$28	<button>Remove</button>

Total a pagar : \$ 108.0

Continuar Comprando Pagar

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.
Sobre nosotros

- Después de eliminar producto

Document 4.docx X (74) WhatsApp X Carrito de Compras X +

localhost:8080/AnimeCandles/cart.jsp

animeCandles Productos Categorías Buscar productos Carrito kevin Salir

Producto removido del carrito

Productos	Nombre	Precio	Cantidad	Precio Total	Remover
	Shinobu Kocho Candle	\$23	+ 1 -	\$23	Remover
	Nezuko Kamado Candle	\$15	+ 1 -	\$15	Remover
	Tanjiro Kamado Candle	\$24	+ 1 -	\$24	Remover
	Inosuke Hashibira Candle	\$18	+ 1 -	\$18	Remover

Total a pagar : \$ 80.0

Continuar Comprando Pagar

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.
Sobre nosotros

localhost:8080/AnimeCandles/CartOperationServlet?cid=35&opt=3

Buscar 24°C Despejado 22:59 12/25/2026

CP-09: Realizar compra normal (Con Evidencia).

Módulo: Checkout / Orden de compra

Requerimiento relacionado: RF-07: El sistema debe permitir realizar una compra a partir de los productos agregados al carrito.

Tipo de prueba: Funcional

Prioridad: Alta

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que un usuario pueda completar el proceso de compra desde el carrito, ingresando la información requerida y generando una orden correctamente.

Precondiciones

- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- El usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir al menos un producto agregado al carrito de compras.
- El producto debe tener inventario disponible.

Pasos de ejecución

1. Iniciar sesión como usuario cliente.
2. Agregar uno o más productos al carrito de compras.
3. Dirigirse al carrito de compras.
4. Verificar que los productos, cantidades y total se muestren correctamente.
5. Dar clic en la opción para continuar al **Pagar**.
6. Completar o verificar la información requerida para la compra.

7. Seleccionar el método de entrega correspondiente.
8. Confirmar la compra.
9. Verificar que el sistema muestre un mensaje de confirmación o registre la orden generada.

Resultado esperado

El sistema debe permitir finalizar la compra correctamente. Después de confirmar la compra, debe generarse una orden con la información del usuario, productos, cantidades, total y estado inicial correspondiente.

Resultado obtenido

La compra fue procesada correctamente. El sistema generó la orden y mostró la confirmación correspondiente sin presentar errores durante el proceso.

Evidencia

- Orden creada

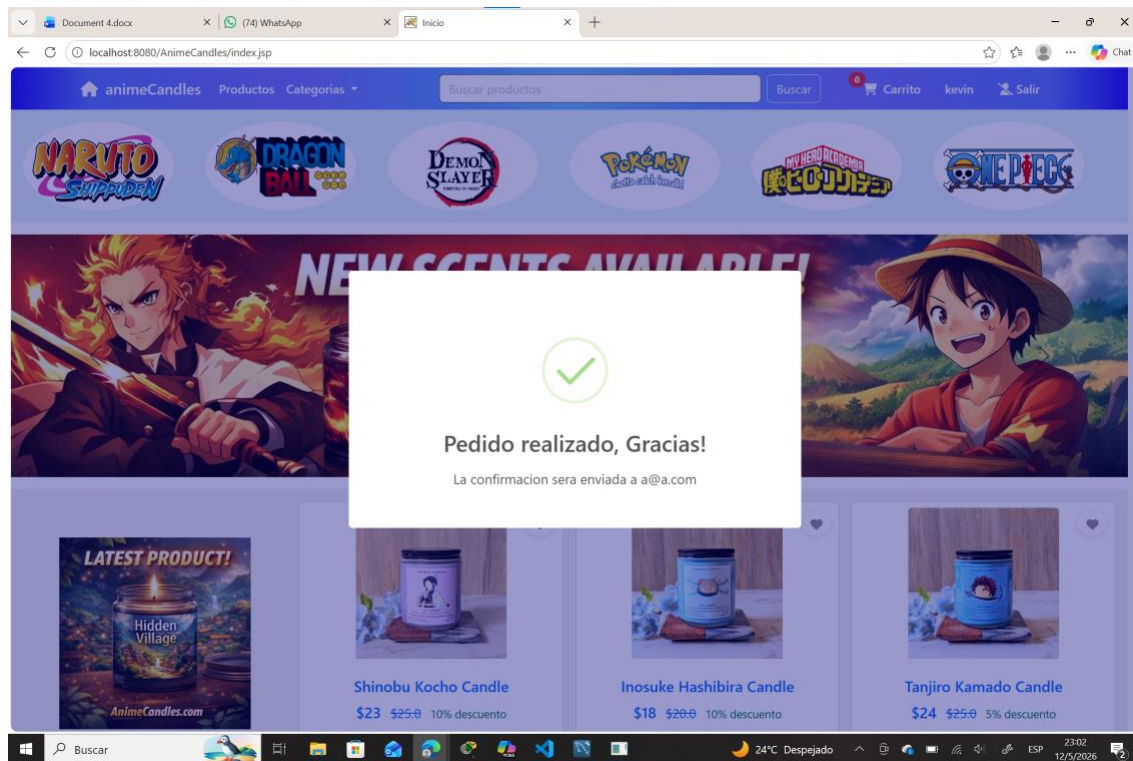
The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8080/AnimeCandles/checkout.jsp`. The page has a blue header with the logo `animeCandles`, navigation links `Productos` and `Categorías`, a search bar `Buscar productos`, and user information `Carrito kevin` and `Salir`. The main content area is divided into three sections:

- Direccion de entrega**: Shows the name `kevin` and phone number `24467800`. The address is `altavista sansalvador, san salvador, San Salvador, 111`. There is a `Cambiar Direccion` button.
- Metodo de pago**: Shows a radio button selected for `Efectivo al momento de entrega`. There is an `Ordenar` button.
- Detalles de la orden**: A table showing the order summary:

Cantidad de productos :	4
Precio Total :	\$ 80.0
Envío :	\$ 10.0
Empaquetado :	\$ 5.0
Total a pagar :	\$ 95.0

The footer contains the copyright notice: `© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion. Sobre nosotros`. The Windows taskbar at the bottom shows the date `23/02/2026` and time `23:02`.

- Compra exitosa



CP-10: Compra marcada como sospechosa por cantidad alta (Con Evidencia).

Módulo: Checkout / Control antifraude

Requerimiento relacionado: RF-08: El sistema debe detectar compras sospechosas según reglas antifraude definidas.

Tipo de prueba: Funcional / Validación antifraude

Prioridad: Alta

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba:

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que el sistema pueda identificar una compra sospechosa cuando la orden cumple con una condición de riesgo o mas al mismo tiempo, como una cantidad alta de productos o un total elevado.

Precondiciones:

- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- El usuario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir al menos un producto con inventario suficiente.
- Debe estar configurada una regla antifraude, por ejemplo: compra de 10 o más unidades o total mayor a \$300.

Pasos de ejecución:

1. Iniciar sesión como usuario cliente.
2. Dirigirse al catálogo de productos.
3. Seleccionar un producto con inventario disponible.
4. Agregar una cantidad alta del producto al carrito de compras.
5. Dirigirse al carrito de compras.

6. Verificar que la cantidad y el total de la compra cumplan con una condición sospechosa.
7. Continuar a pagar.
8. Confirmar la compra.
9. Desde un usuario Administrador, Verificar el estado asignado a la orden.
10. Ingresar al panel de administración y revisar si la orden aparece como sospechosa.

Resultado esperado:

El sistema debe detectar la orden como sospechosa y asignarle un estado relacionado con revisión, como **Pending Revision** o **FLAGGED**. Además, la orden debe estar disponible para revisión desde el panel de administración.

Resultado obtenido:

El sistema detectó la orden como sospechosa y la registró con estado de revisión para que el administrador pueda evaluarla posteriormente.

Evidencia:

- Cantidad alta

The screenshot shows a web browser at the URL `http://localhost:8080/AnimeCandles/checkout.jsp`. The page has a blue header with the logo 'animeCandles', navigation links 'Productos' and 'Categorias', a search bar with the placeholder 'Buscar productos', and a shopping cart icon with a red '1' and the text 'Carrito'. The user 'Alex' is logged in, with a 'Salir' link.

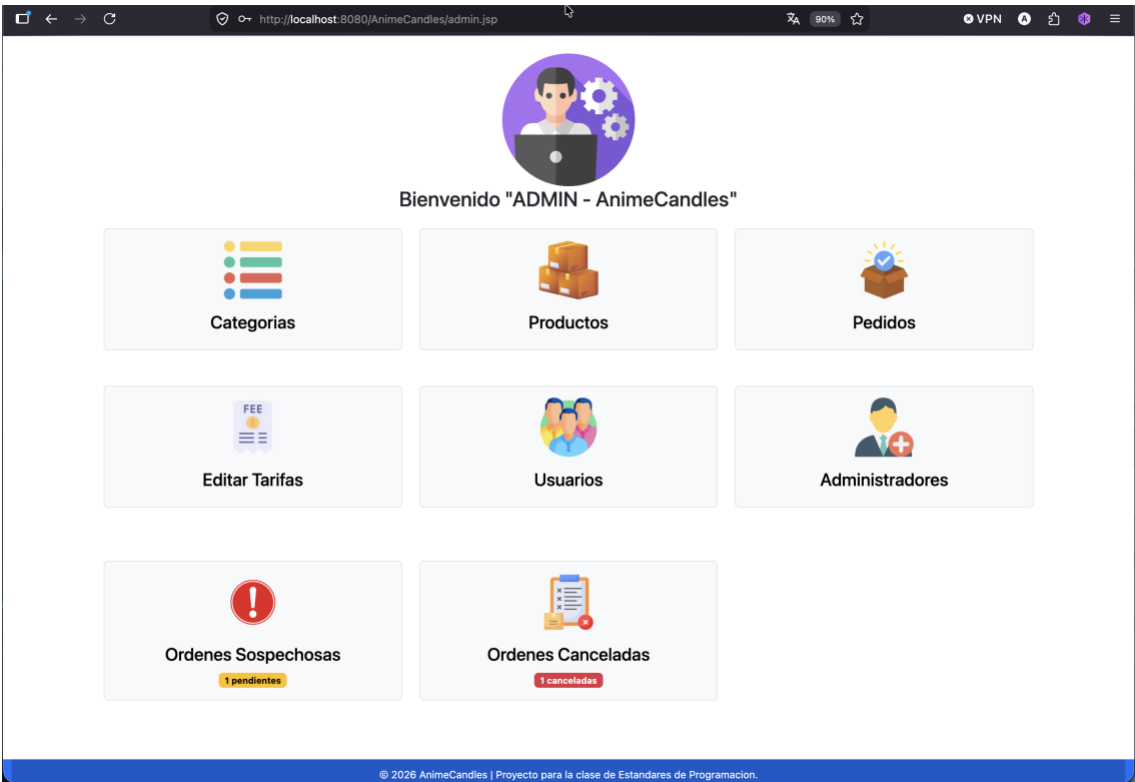
The main content area is divided into two columns. The left column contains two sections: 'Direccion de entrega' and 'Metodo de pago'. The 'Direccion de entrega' section shows the address 'Alex 12324123' and '123123 , sf ddd, San Miguel, 12345', with a 'Cambiar Direccion' button. The 'Metodo de pago' section shows the selected option 'Efectivo al momento de entrega' and an 'Ordenar' button.

The right column contains a 'Detalles de la orden' section with the following table:

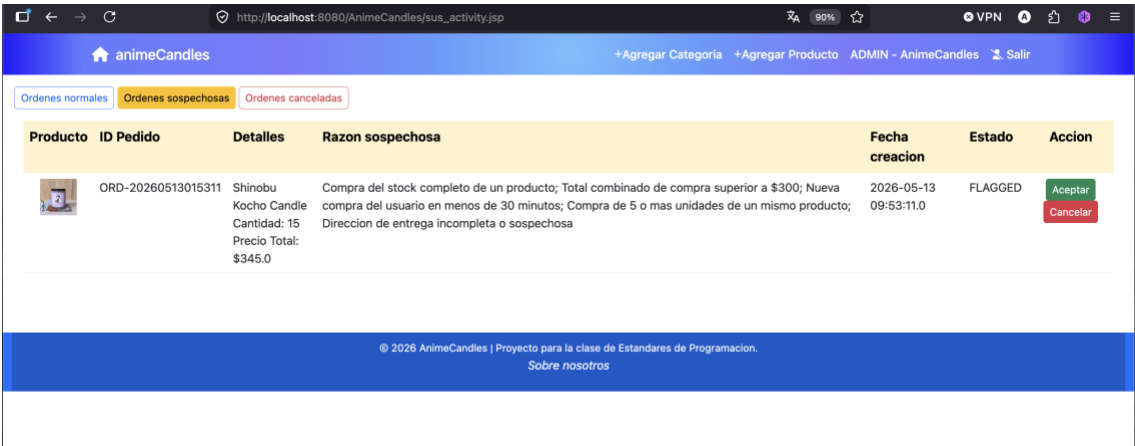
Cantidad de productos :	1
Precio Total :	\$ 345.0
Envio :	\$ 10.0
Empaquetado :	\$ 5.0
Total a pagar :	\$ 360.0

The footer of the page contains the copyright notice '© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion.' and a link 'Sobre nosotros'.

- Panel de Administración con notificación sobre una Orden sospechosa



- Detalles de la orden sospechosa



CP-11: Administrador registra producto (Con evidencia).

Módulo: Administración / Productos

Requerimiento relacionado: RF-09: El sistema debe permitir que el administrador registre nuevos productos.

Tipo de prueba: Funcional

Prioridad: Alta

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba:

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que un usuario con rol de administrador pueda registrar correctamente un nuevo producto desde el panel de administración, completando la información requerida del producto.

Precondiciones:

- El administrador debe estar registrado en el sistema.
- El administrador debe haber iniciado sesión.
- El administrador debe tener acceso al panel de administración.
- Debe existir al menos una categoría registrada para asignarla al producto.

Pasos de ejecución:

1. Iniciar sesión como administrador y Dirigirse al panel de administración.
2. Seleccionar la opción **Productos**.
3. Dar clic en la opción para agregar o registrar un nuevo producto.
4. Completar los campos requeridos del producto, como nombre, descripción, precio, descuento (si aplica), cantidad disponible, categoría e imágenes del producto.
5. Dar clic en el botón **Guardar o Agregar Producto**.

6. Verificar que el sistema muestre un mensaje de confirmación.
7. Revisar que el nuevo producto aparezca en la lista de productos del panel de administración.
8. Verificar que el producto también se muestre correctamente en el catálogo del sistema.

Resultado esperado:

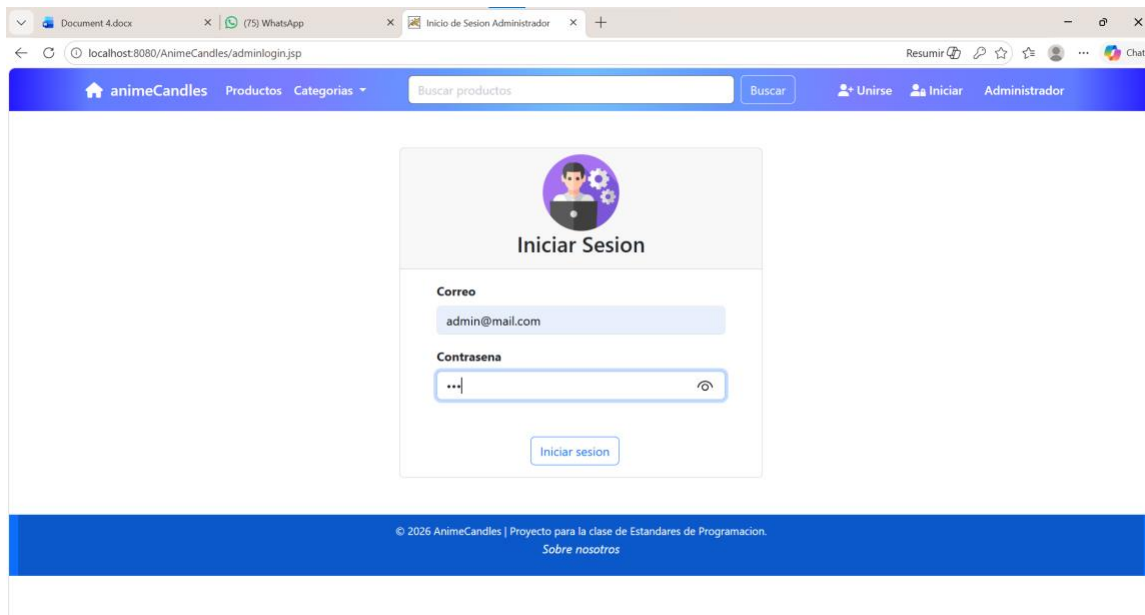
El sistema debe registrar el nuevo producto correctamente, guardar su información en la base de datos y mostrarlo en el listado de productos del panel de administración. Además, el producto debe aparecer en el catálogo para los usuarios.

Resultado obtenido:

El producto fue registrado correctamente desde el panel de administración. El sistema mostró el mensaje de confirmación y el producto apareció en el listado de productos y en el catálogo.

Evidencia:

- Iniciando sesión como administrador



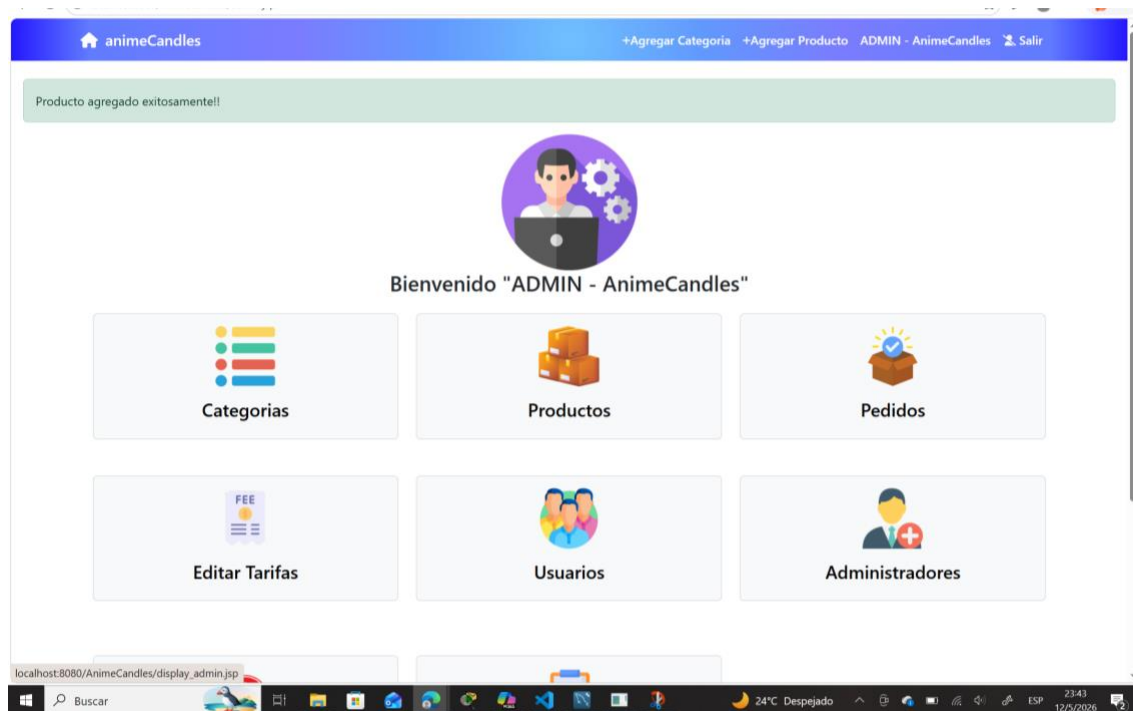
- Formulario de Ingreso para un nuevo producto

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8080/AnimeCandles/admin.jsp`. The page displays the 'Agregar Producto' (Add Product) form. The form fields are as follows:

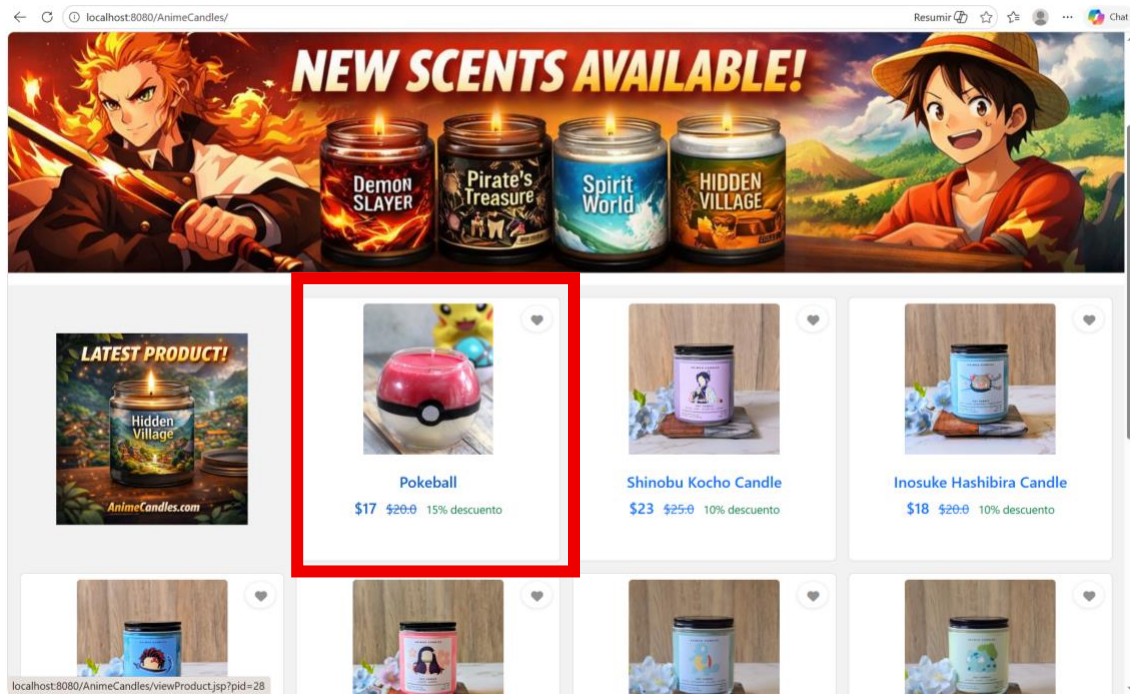
- Nombre del Producto:** Input field containing 'Pokeball'.
- Descripción del Producto:** Text area containing 'Nuevo Ingreso de Candelas esta vez podrás capturar nuevos pokemones'.
- Precio Unitario:** Input field containing '20'.
- Porcentaje de Descuento:** Input field containing '15'.
- Cantidad del Producto:** Input field containing '15'.
- Seleccionar Categoría:** Dropdown menu showing 'Pokemon'.
- Imagen del Producto:** File upload section with a button 'Elegir archivo' and a preview of 'Pokeball.png'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Cerrar' (Close) and 'Agregar Producto' (Add Product). The background shows a blurred view of the admin dashboard with categories like 'Editar Tarifas', 'Usuarios', and 'Administradores'.

- Agregado exitosamente



- Verificación del producto – Visible en el catalogo



CP-12: Administrador cambia estado de orden (Con evidencia).

Módulo: Administración / Órdenes

Requerimiento relacionado: RF-10: El sistema debe permitir que el administrador gestione y actualice el estado de las órdenes.

Tipo de prueba: Funcional

Prioridad: Alta

Estado: Ejecutado

Resultado de la prueba: Aprobado

Descripción del caso de prueba:

Este caso de prueba tiene como finalidad verificar que un usuario con rol de administrador pueda cambiar correctamente el estado de una orden desde el panel de administración.

Precondiciones:

- El administrador debe estar registrado en el sistema.
- El administrador debe haber iniciado sesión.
- Debe existir al menos una orden registrada en el sistema.
- La vista de órdenes debe estar disponible desde el panel de administración.

Pasos de ejecución:

1. Iniciar sesión como administrador.
2. Dirigirse al panel de administración.
3. Seleccionar la opción **Órdenes**.
4. Localizar una orden registrada en el listado.
5. Abrir el menú desplegable de estado de la orden.
6. Seleccionar un estado válido, por ejemplo **Orden Confirmada, Enviada, En Camino, Entregada u Orden Cancelada**.

7. Dar clic en el botón para aplicar o actualizar el cambio.
8. Verificar que el sistema muestre un mensaje de confirmación.
9. Revisar que el estado actualizado se refleje correctamente en el listado de órdenes.

Resultado esperado:

El sistema debe permitir que el administrador actualice el estado de una orden seleccionando únicamente un estado válido. Después de aplicar el cambio, el nuevo estado debe guardarse correctamente y mostrarse en el listado de órdenes.

Resultado obtenido:

El estado de la orden fue actualizado correctamente desde el panel de administración. El sistema mostró la confirmación correspondiente y el nuevo estado se reflejó en el listado de órdenes.

Evidencia:

- Acción del pedido sin enviar todavía

Document 4.docx x WhatsApp x Ver Pedidos x +

localhost:8080/AnimeCandles/display_orders.jsp

animeCandles +Agregar Categoria +Agregar Producto ADMIN - AnimeCandles Salir

Ordenes normales Ordenes sospechosas Ordenes canceladas

Producto	ID de Pedido	Detalles del Producto	Direccion de Entrega	Fecha y Hora	Tipo de Pago	Estado	Accion
	ORD-20260512114727	Pokeball Cantidad: 1 Precio Total: \$17.0	kevin Telefono: 24467800 altavista sansalvador, san salvador-111, San Salvador	2026-05-12 17:47:27.0	Efectivo al momento de entrega	Pedido Confirmado	--Seleccionar Ope-- Actualizar
	ORD-20260512114833	Shinobu Kocho Candle Cantidad: 1 Precio Total: \$23.0	kevin Telefono: 24467800 altavista sansalvador, san salvador-111, San Salvador	2026-05-12 17:48:33.0	Efectivo al momento de entrega	Pedido Confirmado	--Seleccionar Ope-- Actualizar

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estandares de Programacion. Sobre nosotros

- Acción ya realizada

Document 4.docx

WhatsApp

Ver Pedidos

localhost:8080/AnimeCandles/display_orders.jsp

Chat

animeCandles

+Agregar Categoría +Agregar Producto ADMIN · AnimeCandles Salir

Ordenes normales Ordenes sospechosas Ordenes canceladas

Producto	ID de Pedido	Detalles del Producto	Dirección de Entrega	Fecha y Hora	Tipo de Pago	Estado	Acción	
	ORD-20260512114727	Pokeball Cantidad: 1 Precio Total: \$17.0	kevin Telefono: 24467800 altavista sansalvador, san salvador-111, San Salvador	2026-05-12 17:47:27.0	Efectivo al momento de entrega	Pedido Confirmado	Enviado	Actualizar
	ORD-20260512114833	Shinobu Kocho Candle Cantidad: 1 Precio Total: \$23.0	kevin Telefono: 24467800 altavista sansalvador, san salvador-111, San Salvador	2026-05-12 17:48:33.0	Efectivo al momento de entrega	Pedido Confirmado	En Reparto	Actualizar

© 2026 AnimeCandles | Proyecto para la clase de Estándares de Programación.
Sobre nosotros

Buscar

24°C Despejado

ESP 23:53 12/5/2026

3. Registro de defectos

BUG-01: No es posible actualizar la categoría de productos existentes

Módulo: Administración / Productos

Severidad: Media

Estado: Arreglado

Descripción:

No es posible actualizar la categoría de productos que ya fueron registrados previamente desde el panel de administración.

Pasos para replicar el bug:

1. Iniciar sesión como administrador
2. Dirigirse al Panel de administración → AnimeCandles/admin.jsp
3. Dar clic en Productos → AnimeCandles/display_products.jsp
4. En la lista de productos, seleccionar producto deseado, clic en el botón actualizar
5. En la vista "Editar Producto" la sección de Seleccionar una categoría, abrir el menú desplegable y seleccionar la nueva categoría.
(/AnimeCandles/update_product.jsp)
6. Dar clic en el botón Actualizar.

Resultado obtenido:

El sistema no permite actualizar correctamente la categoría del producto ya registrado.

Resultado esperado:

El sistema debe permitir que el administrador modifique la categoría de un producto existente y que el cambio se refleje correctamente en el catálogo.

Vista donde ocurre el problema:

animeCandles +Agregar Categoría +Agregar Producto ADMIN - AnimeCandles Salir

Editar Producto

Nombre del Producto
Gengar Candle

Precio Unitario
15.0

Descripción del Producto
Inspirado en Gengar de Pokemon.

Notas: lavender, bergamot, pine

Cantidad del Producto
20

Porcentaje de Descuento
10

Imagen del Producto
Browse... No file selected.

Imagen cargada: gengar_01.png

Seleccionar Categoría
--Seleccionar Categoría--
--Seleccionar Categoría--
Naruto
Dragon Ball
Demon Slayer
Pokemon
My Hero Academia
One Piece

Actualizar

Solución:

En la carpeta de DAO (Data Access Object), el archivo productoDAO.java tiene la función `updateProduct()`. Esta función está incompleta, le hacía falta el parámetro para el id de categoría.

BUG-02: El sistema no restaura el stock al cancelar una orden

Módulo: Inventario / Órdenes

Severidad: Alta

Estado: Arreglado

Descripción:

Cuando una orden es cancelada, el sistema no devuelve automáticamente al inventario las unidades de productos asociadas a dicha orden.

Resultado esperado:

Al cancelar una orden, el sistema debe restaurar al inventario la cantidad de productos que estaban incluidos en esa compra.

Resultado obtenido:

La orden cambia de estado a cancelada, pero el stock del producto no se actualiza nuevamente.

Impacto:

Este defecto puede provocar pérdida artificial de inventario, ya que productos que no fueron vendidos realmente quedan descontados del stock disponible.

BUG-03: El sistema permite superar el stock disponible usando varias pestañas

Módulo: Carrito / Inventario

Severidad: Alta

Estado: Pendiente

Descripción:

Al agregar productos al carrito de compras, el sistema descuenta o reserva el inventario antes de que la compra sea pagada o confirmada. Esto provoca que el producto pueda aparecer como “Sin inventario” para otros usuarios, aunque la orden todavía no haya sido finalizada.

Además, al utilizar varias pestañas del navegador, es posible agregar una cantidad mayor al stock disponible, ya que una de las pestañas conserva información desactualizada del inventario.

Pasos para replicar el bug:

1. Iniciar sesión como usuario cliente.
2. Dirigirse al catálogo de productos.
3. Seleccionar un producto con stock disponible, por ejemplo, 5 unidades.
4. Agregar 4 unidades del producto al carrito de compras.
5. Abrir la vista del mismo producto en una nueva pestaña.
6. Regresar a la pestaña del carrito y agregar una unidad más, llegando a 5/5 unidades.
7. Volver a la segunda pestaña, donde la vista todavía muestra información anterior del producto.
8. Agregar una unidad adicional desde esa segunda pestaña.
9. Actualizar el carrito de compras.

Resultado obtenido:

El sistema permite agregar más unidades que el stock disponible. Por ejemplo, si el producto tiene 5 unidades en inventario, el carrito puede llegar a mostrar 6/5 unidades.

Resultado esperado:

El sistema debe validar el stock real antes de agregar cada producto al carrito y no debe permitir que la cantidad agregada supere el inventario disponible. Además, el inventario no debería considerarse como vendido hasta que la compra sea confirmada correctamente.

BUG-04:

Módulo: Perfil de Usuario / Cliente (personalInfo.jsp)

Severidad: Alta

Estado: Arreglado

Descripción:

Al actualizar la información de perfil de un usuario, el dropdown menú para la sección del departamento, esta por defecto a un texto que dice “—Seleccionar—” lo que provoca que, al actualizar cualquier otro dato, este también actualiza el departamento del usuario al texto “—Seleccionar—”

Resultado obtenido:

Si el usuario editaba su nombre o teléfono, su departamento se cambiaba automáticamente a un estado inválido de forma destructiva.

Resultado esperado:

El formulario debe cargar y mantener seleccionado fijamente el departamento actual que el usuario ya tiene registrado en la base de datos.

The screenshot displays a user profile page. On the left is a sidebar with a user greeting 'Hola, Leo Rubio' and a menu with options: 'Informacion del perfil' (highlighted), 'Mi lista de deseos', 'Mis pedidos', 'Cambiar contraseña', and 'Cerrar sesion'. The main content area is titled 'Informacion Personal' and contains several input fields: 'Nombre completo' (filled with 'Leo Rubio'), 'Correo' (filled with 'l@l.com'), 'Numero de telefono' (filled with '12345678'), 'Direccion' (filled with 'metrocentro'), 'Ciudad' (filled with 'San Salvador'), 'Codigo postal' (filled with '503'), and 'Departamento' (a dropdown menu currently showing 'San Miguel'). At the bottom right of the form are two buttons: 'Actualizar' and 'Limpiar'. The bug described in the report is that when the 'Actualizar' button is clicked, the 'Departamento' dropdown menu resets to the default '—Seleccionar—' option instead of maintaining the selected 'San Miguel'.

Solución:

1. Se eliminó por completo el bloque `<input-group>` duplicado que causaba interferencia de parámetros en la petición POST.
2. Se reestructuró el elemento `<select name="state">` inyectando lógica condicional dinámica de Java mediante expresiones scriptlet: `<%= userState.equals("NombreDepartamento") ? "selected" : "" %>` en cada etiqueta `<option>`. Esto obliga al navegador a marcar como selected el departamento real del objeto `activeUser` recuperado de la sesión.

BUG-05:

Módulo: Perfil de Usuario / Validación de Datos (personalInfo.jsp)

Severidad: Alta

Estado: Arreglado

Descripción:

El formulario de actualización carecía de restricciones obligatorias en el lado del cliente, permitiendo vaciar inputs críticos (como nombre, correo o dirección) y enviar la petición al servidor web. Además, el campo de teléfono usaba `type="number"`, lo que impedía validar una longitud fija y permitía registrar números incompletos o erróneos.

Resultado obtenido:

Envío exitoso de formularios vacíos o con números telefónicos que no cumplían con la estructura requerida.

Resultado esperado:

El sistema debe impedir el envío si existen campos obligatorios vacíos y exigir que el teléfono tenga el formato estándar válido de El Salvador (exactamente 8 dígitos numéricos).

The screenshot displays a user profile page titled 'Informacion Personal'. On the left is a sidebar with a user greeting 'Hola, Leo Rubio' and a menu containing 'Informacion del perfil', 'Mi lista de deseos', 'Mis pedidos', 'Cambiar contraseña', and 'Cerrar sesion'. The main form area contains several input fields: 'Nombre completo' (filled with 'Leo Rubio'), 'Correo' (filled with 'l@l.com'), 'Numero de telefono' (filled with '12347888'), 'Direccion' (empty with placeholder text 'Ingresa direccion, zona y calle'), 'Ciudad' (filled with 'San Salvador'), and 'Departamento' (filled with 'San Miguel'). A 'Genero' section has radio buttons for 'Masculino' (selected) and 'Femenino'. A red error message box with an exclamation mark icon is positioned over the 'Direccion' field, displaying the text 'Completa este campo'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Actualizar' (highlighted in blue) and 'Limpiar'.

Solución:

1. Se incrustó el atributo nativo required a todas las etiquetas de entrada esenciales (<input> de nombre, email, dirección, ciudad, código postal) y al elemento <select>.
2. El campo telefónico se modificó de type="number" a type="text", lo que removi6 los controles de incremento del navegador y habilit6 el uso del atributo pattern="[0-9]{8}". Se configur6 adicionalmente la propiedad title con un mensaje restrictivo personalizado. Con esto, el motor de HTML5 bloquea el envío (submit) de forma estricta si el formato no es exactamente de 8 números.

BUG:06:

Módulo: Panel de Administración / Gestión de Órdenes (Display_Orders.jsp)

Severidad: Media

Estado: Arreglado

Descripción:

En la tabla de gestión de pedidos, la etiqueta descriptiva inicial del menú desplegable (*<option disabled selected>--Seleccionar Operacion--</option>*) carecía de una asignación de valor vacío y de un atributo de ocultamiento. Esto causaba que el navegador permitiera procesarla y enviarla al servlet UpdateOrderServlet como si fuese un estado de orden legítimo.

Resultado obtenido:

Si el administrador presionaba el botón "Actualizar" sin escoger una opción real, el estado de la orden cambiaba literalmente al texto "--Seleccionar Operacion--" en la base de datos.

Resultado esperado:

El marcador de posición debe ser puramente informativo, no debe ser elegible ni enviado bajo ninguna circunstancia, forzando la elección de un estado de negocio real (*Enviado, Entregado, etc.*).

animeCandles							
+Agregar Categoría +Agregar Producto ADMIN - AnimeCandles Salir							
Ordenes normales Ordenes sospechosas Ordenes canceladas							
Producto	ID de Pedido	Detalles del Producto	Direccion de Entrega	Fecha y Hora	Tipo de Pago	Estado	Accion
	ORD-20260518025933	Bulbasaur Candle Cantidad: 1 Precio Total: \$12.0	Leo Rubio Telefono: 12345678 metrocentro, San Salvador-503, San Miguel	2026-05-18 08:59:33.0	Efectivo al momento de entrega	Entregado	--Seleccionar C  

Solución:

1. Se modificó la opción del placeholder agregándole de manera explícita el atributo `value=""` y la propiedad `hidden`. El atributo `hidden` remueve la frase de la lista visible en cuanto el administrador despliega las opciones, impidiendo su re-selección.
2. Se añadió el atributo `required` directamente a la etiqueta contenedora `<select id="operation" name="status">`. Al dispararse el evento de envío con el valor vacío original (`value=""`), el navegador interrumpe la petición POST en el acto y muestra una advertencia interactiva al usuario exigiendo seleccionar una opción válida de la lista

4. Trazabilidad y Checklist de usabilidad

REQUERIMIENTO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN	CASOS DE PRUEBA RELACIONADOS
RF-01	El sistema debe permitir que los usuarios registrados inicien sesión.	CP-01, CP-02
RF-03	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios.	CP-03
RF-04	El sistema debe permitir visualizar los productos disponibles en el catálogo.	CP-04
RF-05	El sistema debe permitir buscar productos dentro del catálogo.	CP-05, CP-06
RF-06	El sistema debe permitir agregar y remover productos al carrito de compras.	CP-07
RF-06	El sistema debe permitir agregar y remover productos al carrito de compras.	CP-08
RF-07	El sistema debe permitir realizar una compra a partir de los productos agregados al carrito.	CP-09
RF-08	El sistema debe detectar compras sospechosas según reglas antifraude definidas.	CP-10
RF-09	El sistema debe permitir que el administrador registre nuevos productos.	CP-11
RF-10	El sistema debe permitir que el administrador gestione y actualice el estado de las órdenes.	CP-12

Checklist de usabilidad.

NO.	CRITERIO DE USABILIDAD	CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	Los mensajes de error son claros para el usuario.	Sí	Se muestran alertas en acciones como login, carrito y compra.
2	Los campos obligatorios están validados.	Parcial	Se detectaron defectos relacionados con campos vacíos en perfil.
3	La navegación principal es clara.	Sí	El menú permite acceder a catálogo, carrito, login y administración.
4	Los botones tienen nombres comprensibles.	Sí	Se usan acciones como Agregar, Remover, Actualizar y Pagar.
5	El diseño mantiene consistencia visual.	Sí	Se mantiene una interfaz similar entre catálogo, carrito y administración.
6	El sistema muestra confirmaciones después de acciones importantes.	Sí	Se muestran mensajes al agregar productos, registrar compras y actualizar datos.
7	La información importante es visible.	Sí	Se muestran precio, cantidad, total, estado de orden y datos del producto.
8	El sistema evita acciones inválidas.	Parcial	Algunos defectos fueron encontrados y documentados en perfil, stock y órdenes.

5. Repositorio de Github

- <https://github.com/BreadGoblin645/EPRO-G7-2026/>

The screenshot displays the GitHub repository page for **EPRO-G7-2026** by user **BreadGoblin645**. The repository is public and has 46 commits. The file list shows the following structure:

File	Commit Message	Time
Project/AnimeCandles	actualizacion de productos y cambios visuales	last week
SQL	actualizacion de productos y cambios visuales	last week
docs	agregar doc entrega 2	last month
.gitignore	Creacion de Directorios	2 months ago
LICENSE	Creacion de Directorios	2 months ago
README.md	Agregar carpeta para la entrega 2	last month

The **README** section contains the following information:

EPRO-G7-2026

Universidad Tecnologica de El Salvador. 2026

Estandares de Programacion - Repositorio del grupo N7

Estructura del Proyecto

Este proyecto es una aplicación web Java en el que hemos desarrollado una aplicación web tipo tienda en línea para un negocio pequeño, donde el propietario desea vender productos (para nuestro ejemplo, velas aromáticas). El sistema permitirá a los clientes consultar el catálogo, realizar compras y registrar sus pedidos. Además, el sistema incorporará un módulo de control antifraude simulado basado en reglas simples para detectar comportamientos sospechosos y generar alertas para el administrador.

Estructura de Carpetas

```
EPRO-G7-2026/  
├── Project/  
│   ├── AnimeCandles/  
│   │   ├── src/  
│   │   │   ├── main/  
│   │   │   │   ├── java/      # Código fuente Java  
│   │   │   │   ├── webapp/   # Todas las JSP (Java Server Pages)  
│   │   │   │   └── resources/ # application.properties, templates, static  
│   │   └── pom.xml  
├── Docs/      # Documentacion del proyecto  
│   ├── Entregas/  
│   └── diagramas/  
├── SQL/      # Scripts para crear la base de datos  
│   ├── schema.sql  
│   └── data.sql  
├── README.md  
└── .gitignore
```

IV. Conclusión

La Entrega N4 permitió evaluar el funcionamiento del sistema AnimeCandles mediante un plan de pruebas estructurado y una matriz de casos orientada a las funcionalidades principales del proyecto. A través de las pruebas realizadas, se verificaron procesos importantes como el inicio de sesión, registro de usuario, visualización de productos, uso del carrito, proceso de compra, detección de órdenes sospechosas y gestión administrativa.

También se documentaron defectos encontrados durante la revisión del sistema, algunos de los cuales fueron corregidos y otros quedaron registrados como pendientes para futuras mejoras. Esta documentación permite llevar un mejor control de calidad y facilita la identificación de áreas que requieren ajustes.

Las pruebas realizadas demuestran que el sistema cumple con gran parte de los requerimientos definidos, aunque todavía existen aspectos que pueden mejorarse para fortalecer la validación de datos, el control de inventario y la experiencia del usuario.